JOURNÉE 4 · VENDREDI 30 OCTOBRE 2026 · MFB 545

Blockchain, cryptoactifs, DeFi et tokenisation

Une blockchain est un registre que personne ne tient seul et que tout le monde peut vérifier. Cette journée le montre en vrai : vous créez un portefeuille, vous envoyez une transaction sur une blockchain de test et vous la retrouvez dans le registre public. Puis vous empruntez et échangez sur des protocoles sans banque, vous fractionnez un immeuble en jetons, vous voyez comment on vole des centaines de millions — et vous décidez si l'appli d'épargne-retraite de votre équipe a besoin d'une blockchain, ou seulement d'une preuve que l'argent est là.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45 · quatre blocs de 90 min**

💻 **ordinateur portable · Chrome, Firefox ou Brave à jour**

🎤 **l'exposé est court — 🛠️ l'essentiel du temps, c'est vous qui travaillez**

L'ATELIER DE LA JOURNÉE · LA BLOCKCHAIN DE LA CLASSE

Chaque personne dans la salle est un nœud : fabriquez vos clés, signez, hachez, minez, payez quelqu'un, puis trichez — et voyez pourquoi la triche échoue. Section 4.1 B, dès le premier bloc.

⛓️ **Ouvrir la blockchain de la classe ↗** 🖥️ **L'écran de la salle ↗**

La consigne · section 4.1 B

À LA FIN DE LA JOURNÉE 4, VOUS SAUREZ

- Expliquer en trois idées pourquoi un registre partagé tient sans tiers de confiance — signature, empreinte, consensus — et ce qu'il ne garantit pas.
- Expliquer, pour l'avoir fait entre vous, pourquoi un registre partagé tient sans gardien : clés, empreintes, minage, consensus — et ce qu'il ne prouve pas.
- Créer un portefeuille, envoyer une transaction sur une blockchain de test et en lire chaque champ dans un explorateur.

- Calculer le facteur de santé d'un emprunt DeFi, son prix de liquidation, et le prix obtenu sur un échange automatisé.
- Distinguer les trois familles de stablecoins et dire ce qui garantit chacune.
- Situer la tokenisation et les monnaies numériques de banque centrale en Suisse (loi DLT, SDX, Helvetia) et dans l'UEMOA.
- Décider, avec une méthode publiée, si votre projet a besoin d'une blockchain — et prouver à un client que ses parts existent.

AVANT DE COMMENCER — COCHEZ

- ☐ **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite).
- ☐ **Un navigateur à jour** (Chrome, Firefox ou Brave) où vous pouvez ajouter une extension. Sur un ordinateur de l'école qui l'interdit, l'appli mobile MetaMask fait la même chose.
- ☐ **Une feuille de papier et un stylo** : la phrase secrète du portefeuille s'écrit à la main, jamais en photo ni dans un fichier.
- ☐ **Le plan d'épargne-retraite de votre équipe** (journée 3, section 3.9) : la journée finit sur lui.

BLOC 1 · 09H00–10H30 pourquoi « sans confiance » fonctionne · construisez votre blockchain · un portefeuille, une transaction

4.1 **Pourquoi « sans confiance » fonctionne**
Signature, empreinte, consensus · la vie d'une transaction · ce que la chaîne garantit
🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

4.1 B **Construisez votre blockchain**
Chaque étudiant·e est un nœud · clés, empreintes, minage, paiements, fourches, triche · ce que le registre prouve
🛠 ATELIER · 60 MIN

4.2 **Un portefeuille, une transaction, un explorateur**
MetaMask sur Sepolia · une vraie transaction · la lire sur la blockchain · le gas
🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 2 · 10H45–12H15 prêter, échanger, stabiliser · les laboratoires DeFi · le quiz

4.3 **Prêter, échanger, stabiliser — sans banque**
Facteur de santé et liquidation · x × y = k · trois familles de stablecoins
🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

4.4 **Laboratoires DeFi · emprunter, échanger**
Le prêt et son prix de liquidation · l'impact de prix · le capstone DeFi
🛠 ATELIER · 50 MIN

4.5 **Quiz de fin de matinée**
Huit questions · lancé en classe · compte dans la participation
✅ QUIZ · 10 MIN

BLOC 3 · 13H30–15H00 tokenisation, Suisse et UEMOA · « faut-il une blockchain ? »

4.6 **Tokenisation et monnaies numériques de banque centrale**
Un jeton, un droit · loi DLT, SDX, Helvetia · la BCEAO et l'eNaira
🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

4.7 **Fractionner un immeuble · faut-il une blockchain ?**
Le simulateur de fractionnement · l'arbre de décision appliqué à votre appli
🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 4 · 15H15–16H45 MEV, piratages, MiCA · prouver que l'argent est là · DeFi Millionaire

4.8 **MEV, trois piratages, MiCA**
L'attaque sandwich chiffrée · The DAO, Ronin, Bybit · MiCA, FINMA, BCEAO
🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

Prouver que l'argent est là · DeFi Millionaire

4.9 L’arbre de Merkle des clients · la preuve et les clés de votre appli · le jeu

🛠 ATELIER · 75 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 4 sur cet appareil

SECTION 4.1 · BLOC 1

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Pourquoi « sans confiance » fonctionne

Exposé de l'enseignant. S'il n'a pas lieu, lisez cette section seul·e, puis faites le classement en bas de page.

LE PROBLÈME

Un registre que personne ne tient seul

Votre compte en banque est une ligne dans le registre de la banque. Vous croyez le solde parce que vous faites confiance à la banque, à son auditeur et à la FINMA. Une blockchain remplace ce tiers par un registre **copié chez des milliers d'ordinateurs**, que chacun peut relire depuis le premier jour. Il faut alors répondre à trois questions sans chef : qui a le droit de dépenser ? peut-on réécrire le passé ? dans quel ordre passent les transactions ? Trois idées, une par question.

- **1 · La signature — qui peut dépenser.** Chaque compte est une paire de clés. La clé **privée** signe ; la clé **publique** (d'où vient l'adresse) permet à tous de vérifier la signature, sans jamais connaître la clé privée. Sans signature valide, aucun ordinateur du réseau n'accepte la transaction. C'est la fiche clé publique et clé privée.
- **2 · L'empreinte — on ne réécrit pas le passé.** Chaque bloc contient l'**empreinte** (le hachage) du bloc précédent. Changer une virgule dans un vieux bloc change son empreinte, donc celle de tous les blocs suivants : la falsification se voit immédiatement. C'est la fiche qu'est-ce qu'un hachage ?.
- **3 · Le consensus — qui écrit le bloc suivant.** Bitcoin tire au sort par le calcul (la *preuve de travail*, un bloc toutes les dix minutes environ). Ethereum, depuis septembre 2022, par la mise en jeu (la *preuve d'enjeu*) : des validateurs bloquent 32 ETH chacun ; toutes les 12 secondes, l'un d'eux propose un bloc et les autres l'attestent. Un validateur qui triche perd une partie de sa mise. Après deux « époques » (environ 13 minutes), le bloc est **finalisé** : le défaire coûterait au moins un tiers de toute la mise.

Ces trois idées suffisent. Le reste — les contrats intelligents, la DeFi, les jetons — est du code qui tourne sur ce registre et en hérite les garanties, *et les limites*.

LE MÉCANISME · LA VIE D'UNE TRANSACTION

Sept étapes entre « Envoyer » et le registre public

› 0,001 ETH ENVOYÉS À UNE CAMARADE SUR ETHEREUM

1 · Le portefeuille construit la transaction. Destinataire, montant, un compteur (le *nonce* : c'est votre 1re, 2e… transaction, ce qui empêche de la rejouer), et deux plafonds : le **gas** maximal (le travail de calcul autorisé ; un simple transfert en consomme exactement 21 000) et le prix maximal par unité de gas.

2 · Il la signe avec la clé privée. La clé ne quitte jamais votre appareil ; seule la signature part. N'importe qui peut vérifier, avec votre clé publique, que c'est bien vous et que rien n'a été modifié.

3 · Elle part dans la file d'attente publique. Le *mempool* : des milliers de nœuds la reçoivent et vérifient la signature et le solde. Elle est visible de tous *avant* d'être exécutée — retenez-le pour la section 4.8.

4 · Un validateur la choisit. Toutes les 12 secondes, un validateur tiré au sort propose un bloc ; il range les transactions, en général celles qui offrent le meilleur pourboire d'abord.

5 · Elle est exécutée et payée. Le solde change. Les frais = gas consommé × prix du gas. Depuis 2021 (EIP-1559), la part « de base » de ce prix est **détruite** ; seul le pourboire va au validateur.

6 · Elle devient définitive. Les autres validateurs attestent le bloc ; après deux époques, environ 13 minutes, il est **finalisé**. Aucun service client ne peut l'annuler, ni vous la rembourser.

7 · Tout le monde peut la lire. Un explorateur de blocs (Etherscan) n'est qu'un site qui lit le registre public : expéditeur, destinataire, montant, frais, bloc, heure. Votre nom n'y figure pas — mais votre adresse, une fois liée à vous, révèle tout votre historique.

✓ Les 7 étapes sont affichées

VÉRIFIEZ · 5 MIN

Ce que la blockchain garantit — et ce qu'elle ne garantit pas

› GARANTI PAR LA CHAÎNE · PAS GARANTI : IL FAUT QUELQU'UN D'AUTRE

Que la transaction a été autorisée par le détenteur de la clé privée

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Qu’une transaction finalisée ne sera pas modifiée

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Que l’immeuble représenté par un jeton existe et n’est pas hypothéqué deux fois

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Qu’un contrat intelligent fait ce qui est écrit dans son code

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Qu’une adresse appartient bien à la personne qui le prétend

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Qu’on peut récupérer ses fonds après avoir perdu la phrase secrète

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Que le solde affiché par un stablecoin est couvert par des dollars à la banque

Garanti par la chaîne | Pas garanti

0 sur 7 classé

SECTION 4.1 B · BLOC 1

🛠 ATELIER · 60 MIN

Construisez votre blockchain

A · 45 MIN · LA BLOCKCHAIN DE LA CLASSE

Chaque personne dans la salle est un nœud

La section 4.1 dit pourquoi un registre partagé tient sans tiers de confiance. Avant de toucher à une vraie blockchain (section 4.2), construisez-en une entre vous : votre navigateur garde sa propre copie, vérifie chaque bloc et chaque paiement, et refuse ce qui est faux. Le site ne fait que transporter les messages. Sept manches : les clés et la signature, l'empreinte et le bloc, le minage, les paiements, la chaîne, la triche, le projet.

⛓ Ouvrir la blockchain de la classe ↗ 🖥 L'écran de la salle ↗

▸ CE QUE L'ATELIER A ENREGISTRÉ SUR CET APPAREIL

- ☐ Paire de clés fabriquée (manche 1)
- ☐ Message signé et vérifié (manche 1)
- ☐ Un nonce trouvé à la main (manche 2)
- ☐ Un bloc miné sur la chaîne de la classe (manche 3)
- ☐ Un paiement signé et envoyé (manche 4)
- ☐ Ma copie modifiée — et refusée par les autres (manche 6 A)
- ☐ Une double dépense tentée (manche 6 B)
- ☐ Ma copie réparée

La page de l'atelier s'ouvre dans un onglet à part ; cette liste se met à jour quand vous revenez ici.

B · 15 MIN · POUR LE PROJET

Quelle écriture de votre appli mérite ce registre ?

Ce que vous venez de construire garantit trois choses : une écriture signée ne peut pas être fabriquée à la place du client ; une écriture passée ne peut pas être réécrite sans que tout le monde le voie ; aucun gardien unique ne peut altérer le registre. Il ne garantit pas que les parts existent chez le dépositaire — la chaîne prouve l'écriture, pas le monde réel (section 4.9).

✍️ **Une écriture de votre appli qui gagnerait à être dans un registre partagé (laquelle, et qui seraient les nœuds) ; une qui n'en a pas besoin (et pourquoi une base de données classique suffit) ; et ce que le registre ne prouvera jamais.**

p. ex. Le relevé des parts de chaque client : nœuds = notre société, le dépositaire suisse, un auditeur, le régulateur…

MISE EN COMMUN · 10 MIN

Sur l'écran de la salle : les nœuds, la chaîne la plus longue, les soldes. Qui a gagné le plus de blocs, et pourquoi ? Qu'est-il arrivé au paiement dépensé deux fois ? Et quand l'enseignant a modifié la copie du site, qu'ont fait vos nœuds ?

SECTION 4.2 · BLOC 1

🛠 ATELIER · 55 MIN

Un portefeuille, une transaction, un explorateur

LA RÈGLE DE L'ATELIER

On travaille sur **Sepolia**, la blockchain de test d'Ethereum : mêmes logiciels, mêmes règles, mais ses ETH n'ont aucune valeur et ne s'achètent pas. Ce portefeuille est un **portefeuille d'exercice** : n'y mettez jamais d'argent réel. Toute personne qui vous demande votre phrase secrète — un « support », un site, un camarade — veut vider le portefeuille ; personne n'en a besoin pour vous aider.

A · 20 MIN · LE PORTEFEUILLE

Créez-le, notez la phrase, passez sur Sepolia

Cochez chaque étape quand elle est faite. Si une étape bloque, cochez « bloqué » et levez la main : la suite de l'atelier peut se faire avec le portefeuille d'un voisin.

▸ LE PORTEFEUILLE METAMASK, PAS À PAS

Installer MetaMask depuis metamask.io ↗ uniquement — de faux MetaMask circulent dans les boutiques d'extensions.

Fait Bloqué

Créer un nouveau portefeuille, choisir un mot de passe (il protège ce navigateur seulement), puis **écrire à la main les 12 mots** de la phrase secrète, dans l'ordre. Ces 12 mots *sont* la clé privée.

Fait Bloqué

Afficher les réseaux de test : menu des réseaux en haut à gauche, activer « Afficher les réseaux de test », choisir **Sepolia**.

Fait Bloqué

Copier l'adresse du compte et la coller dans le champ ci-dessous.

Fait Bloqué

0 sur 4

✍️ **L'adresse de votre compte sur Sepolia (elle commence par `0x` ; bouton « copier » de MetaMask). Une adresse se partage sans risque : c'est la clé *privée* qui ne se partage pas.**

0x…

B · 25 MIN · RECEVOIR, ENVOYER, RETROUVER

Une vraie transaction, et sa trace dans le registre public

1. **Recevoir.** L'enseignant envoie un peu d'ETH de test aux adresses que vous venez de saisir (elles s'affichent à l'écran de la salle, sans les noms). Sinon, le robinet sans compte sepolia-faucet.pk910.de ↗ donne de l'ETH de test contre quelques minutes de calcul de votre navigateur.
2. **Envoyer.** Dans MetaMask : *Envoyer*, collez l'adresse d'un voisin, montant **0,001**, confirmez. Regardez l'écran de confirmation : le montant, et les **frais de réseau** estimés.
3. **Retrouver.** Dans l'onglet *Activité*, cliquez la transaction, puis « Voir sur l'explorateur de blocs ». Copiez son **hash** (0x suivi de 64 caractères) et collez-le ci-dessous : la page lit la transaction directement sur la blockchain.

› LIRE UNE TRANSACTION SUR SEPOLIA · DIRECTEMENT AUPRÈS D'UN NŒUD PUBLIC

0x… le hash de votre transaction

Lire sur la blockchain

Prendre une transaction récente

Pas d'ETH de test ? « Prendre une transaction récente » lit une transaction de n'importe qui dans le dernier bloc : tout le registre est public, c'est le point.

Combien d'unités de **gas** consomme un simple transfert d'ETH, d'une adresse à une autre ?

… gas Vérifier

Sur le vrai réseau Ethereum, le prix du gas est de 2 gwei (1 gwei = 0,000000001 ETH). Combien coûte ce transfert, en **millionièmes d'ETH** ?

… × 0,000001 ETH Vérifier

✍️ **Le hash, le bloc, les frais payés — et une chose qui vous a surpris : ce que tout le monde peut voir de votre transaction, et ce que personne ne peut voir.**

Le bouton du lecteur insère le hash, le bloc et les frais ; ajoutez votre remarque.

MISE EN COMMUN · 10 MIN

Trois questions : combien de temps entre « Confirmer » et le bloc ? Qui a fixé les frais, et qui les a reçus ? Si vous perdez la feuille avec la phrase secrète et votre ordinateur, qui peut vous rendre l'argent ?

Pour aller plus loin, en anglais : le parcours interactif « Why trustless works » ↗ refait les trois idées de la section 4.1 avec des manipulations.

SECTION 4.3 · BLOC 2

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

Prêter, échanger, stabiliser — sans banque

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

LE PRÊT · TYPE AAVE

Un prêt sans dossier : la garantie fait tout

Un protocole de prêt est un programme (un *contrat intelligent*) qui détient un pot commun. Personne ne le gère au quotidien : les prêteurs y déposent des jetons et touchent un intérêt ; les emprunteurs y déposent une garantie et empruntent dessus. Le programme ne connaît ni nom, ni revenu, ni historique : pas de score, pas de recouvrement, seulement une garantie **plus grande que le prêt** et une règle de liquidation qui s'applique toute seule.

Ci-dessous, deux personnes qui ne se connaissent pas, une prêteuse et un emprunteur, utilisent le même contrat. À chaque étape : qui appelle le contrat, ce que le contrat fait, et l'état du pot. Les chiffres sont ceux de l'outil de la section 4.4 (LTV 80 %, seuil 82,5 %, prime 5 %).

▸ DEUX UTILISATEURS, UN CONTRAT · PAS À PAS

1 · Awa dépose. Awa a 10 000 USDC qui dorment. Elle appelle *supply* sur le contrat : les 10 000 USDC passent de son adresse au pot, et le contrat lui écrit en retour 10 000 aUSDC, un reçu dont le solde grossit avec l'intérêt. Elle ne sait pas qui empruntera.

```
Pot : 10 000 USDC déposés · 0 prêtés · utilisation 0 % · taux 0 %
```

2 · Moussa dépose sa garantie. Moussa a 2 ETH (3 000 USDC l'un) et besoin de 3 000 USDC pour six mois, sans vendre ses ETH. Il appelle *supply* avec 2 ETH : le contrat les bloque comme garantie, 6 000 USDC de valeur selon l'oracle de prix. Il peut emprunter jusqu'à 80 % : 4 800 USDC.

```
Garantie de Moussa : 2 ETH = 6 000 USDC · emprunt maximal 4 800 USDC
```

3 · Moussa emprunte. Il appelle *borrow* pour 3 000 USDC. Le contrat vérifie la règle (3 000 ≤ 4 800), inscrit une dette de 3 000 USDC à son adresse et lui envoie 3 000 USDC : ceux d'Awa. Personne n'a lu de dossier ; Awa n'a rien signé.

```
Pot : 10 000 déposés · 3 000 prêtés · utilisation 30 % · taux d'emprunt 4 % par an · taux des dépôts 1,2 %
```

```
Facteur de santé : 6 000 × 0,825 ÷ 3 000 = 1,65
```

4 · Pendant six mois. Moussa utilise ses USDC : il les échange contre des francs, paie un fournisseur, ou achète d'autres ETH. Chaque seconde, le contrat augmente sa dette au taux en vigueur, et le solde d'aUSDC d'Awa de la part qui lui revient. Si d'autres empruntent, l'utilisation monte et les deux taux avec elle.

```
Après six mois à 4 % : dette = 3 000 × (1 + 0,04 × ½) = 3 060 USDC · aUSDC d'Awa ≈ 10 060
```

5a · Le remboursement, si tout va bien. Moussa appelle *repay* avec 3 060 USDC : sa dette tombe à zéro, et *withdraw* lui rend ses 2 ETH, qu'il n'a jamais vendus. Awa appelle *withdraw* : ses 10 060 aUSDC sont détruits et 10 060 USDC reviennent à son adresse. Les deux n'ont parlé qu'au programme.

```
Pot : 0 prêté · Awa + 60 USDC · Moussa – 60 USDC, 2 ETH récupérés
```

5b · La chute, sinon. Au quatrième mois, l'ETH tombe à 1 750 USDC. La garantie de Moussa ne vaut plus que 3 500 USDC pour une dette de 3 040 : facteur de santé 3 500 × 0,825 ÷ 3 040 = **0,95**. Le contrat ne fait rien de lui-même, il n'a pas de bouton « vendre » : il rend simplement la position liquidable par n'importe qui.

```
Prix de liquidation : 3 040 ÷ (2 × 0,825) = 1 842 USDC l'ETH · l'ETH est en dessous
```

6 · Un troisième utilisateur liquide. Un robot, celui de n'importe qui, surveille les facteurs de santé. Il appelle *liquidationCall* : il rembourse la moitié de la dette de Moussa, 1 520 USDC, et le contrat lui donne 1 520 × 1,05 = 1 596 USDC d'ETH, soit 0,912 ETH, pris sur la garantie. Le robot gagne 76 USDC ; Awa n'a rien eu à faire.

```
Moussa : 1,088 ETH restants · dette 1 520 USDC · facteur 1,088 × 1 750 × 0,825 ÷ 1 520 = 1,03
```

7 · Le bilan. Moussa garde 1,088 ETH et doit encore 1 520 USDC : la prime de 76 USDC est partie en quelques secondes, sans préavis ni appel. Awa a été protégée sans rien faire : c'est à cela que servent la sur-garantie et la liquidation publique, pas à juger Moussa. Ce qui peut encore mal tourner : un krach plus rapide que les robots (la garantie passe sous la dette : dette irrécouvrable), un oracle qui donne un faux prix, une faille dans le contrat. Quand beaucoup de prêts sont liquidés en même temps, les robots revendent l'ETH saisi, ce qui fait encore baisser le prix : la **cascade de liquidations**.

✓ Les 8 étapes sont affichées

Les quatre règles que le contrat applique.

- **Ratio prêt-valeur maximal (LTV).** À l'ouverture, on emprunte au plus 80 % de la valeur de la garantie.
- **Seuil de liquidation.** Si la dette dépasse 82,5 % de la valeur de la garantie, le prêt devient liquidable.
- **Facteur de santé.** Valeur de la garantie × seuil ÷ dette. Au-dessus de 1, rien ne se passe ; sous 1, n'importe qui peut rembourser une partie de la dette à la place de l'emprunteur et prendre de sa garantie avec une **prime** de 5 %. Automatique, public, sans juge.
- **Le taux.** Il suit l'**utilisation** du pot (la part prêtée) : plus le pot est prêté, plus le taux monte, pour attirer des dépôts et freiner les emprunts. L'intérêt payé par les emprunteurs va aux déposants, moins une réserve gardée par le protocole.

Facteur de santé = garantie × seuil de liquidation ÷ dette

À quoi cela sert, concrètement.

- **De la liquidité sans vendre.** Moussa a besoin de 3 000 USDC pendant six mois mais veut garder ses ETH : il les met en garantie au lieu de les vendre, et les récupère tels quels. Pas de vente, pas de gain réalisé, pas de dossier, une vingtaine de secondes.
- **Un rendement sur une trésorerie.** Awa place des stablecoins qu'elle n'utilise pas ; le taux est public, il bouge à chaque bloc, et elle retire quand elle veut, tant que le pot n'est pas entièrement prêté.
- **L'effet de levier.** Emprunter des USDC contre des ETH pour acheter d'autres ETH, et les redéposer : la position monte plus vite, et se liquide plus vite.
- **Ce que ce n'est pas.** Un crédit pour qui n'a rien : il faut déjà détenir plus que ce que l'on emprunte. Le taux n'est pas fixe, le contrat peut avoir une faille, et un krach plus rapide que les liquidateurs laisse une **dette irrécouvrable** que le protocole doit éponger.

Les paramètres réels d'Aave changent d'un actif à l'autre et d'un mois à l'autre ; ceux de cette page sont des ordres de grandeur, choisis pour le calcul.

L'ÉCHANGE · TYPE UNISWAP

Pas de carnet d'ordres : une formule

Un **teneur de marché automatisé** (AMM) est un pot qui contient deux jetons, par exemple 100 ETH et 300 000 USDC. Le programme accepte tout échange qui laisse le produit des deux quantités inchangé : **x × y = k**. Le prix est le rapport des deux réserves (300 000 ÷ 100 = 3 000 USDC par ETH). Plus vous achetez d'un coup, plus vous videz le pot d'un côté et plus le prix moyen monte : c'est l'**impact de prix**. Chaque échange paie une commission (souvent 0,3 %) aux déposants du pot. Si le prix du pot s'écarte de celui du marché, des arbitragistes l'y ramènent en échangeant — et gagnent l'écart.

Reçu = y × Δx × (1 − commission) ÷ (x + Δx × (1 − commission))

LES STABLECOINS

Un jeton qui vaut un dollar — à condition que…

- **Adossé à des réserves.** Une société émet un jeton contre chaque dollar reçu et place les dollars en liquidités et en bons du Trésor (USDC de Circle, USDT de Tether). La valeur tient tant que les réserves existent et sont accessibles. En mars 2023, 3,3 milliards de dollars des réserves d'USDC étaient bloqués à Silicon Valley Bank : l'USDC est tombé sous 0,90 dollar pendant un week-end.
- **Garanti par des cryptoactifs.** Le DAI est créé par des emprunteurs qui déposent plus de garantie que ce qu'ils émettent, avec liquidation automatique — le mécanisme d'Aave, appliqué à une monnaie.
- **Algorithmique.** Aucune réserve : la parité tient par un mécanisme d'échange avec un second jeton. TerraUSD (UST) fonctionnait ainsi ; en mai 2022, une vague de ventes a fait chuter les deux jetons à presque zéro, et des dizaines de milliards de dollars ont disparu en quelques jours.

› QUI GARANTIT LA VALEUR DE CE JETON ?

USDC (Circle)

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

USDT (Tether)

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

DAI

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

TerraUSD (UST), jusqu’en mai 2022

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

EURC (Circle), un jeton en euros

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

0 sur 5 classé

SECTION 4.4 · BLOC 2

ATELIER · 50 MIN

Laboratoires DeFi · emprunter, échanger

A · 15 MIN · LE PRÊT

2 ETH en garantie, des USDC empruntés, et le prix de l'ETH qui baisse

Écrivez d'abord votre prédiction : à quel prix de l'ETH ce prêt sera-t-il liquidé ? Puis bougez le prix. LTV maximal 80 %, seuil de liquidation 82,5 %, prime de liquidation 5 %.

ETH déposés en garantie

2

USDC empruntés

3000

Prix de l'ETH, en USDC

6000	4800	1,65	1818,18
VALEUR DE LA GARANTIE, USDC	EMPRUNT MAXIMAL À 80 %	FACTEUR DE SANTÉ	PRIX DE LIQUIDATION DE L'ETH

Sain. Le prix de l'ETH peut encore baisser de 39,4 % avant la liquidation.

2 ETH à 3 000 USDC en garantie, 3 000 USDC empruntés, seuil de liquidation 82,5 %. Le **facteur de santé**, à deux décimales ?

… Vérifier

À quel **prix de l'ETH** ce prêt devient-il liquidable ? Arrondi au franc près.

… USDC Vérifier

À 1 700, un robot rembourse 1 500 USDC de la dette, avec une prime de 5 %. Combien l'emprunteuse **perd-elle de prime**, en USDC ?

… USDC Vérifier

B · 15 MIN · L'ÉCHANGE

Un pot de 100 ETH et 300 000 USDC, et votre ordre

Choisissez le sens et le montant. Comparez le prix moyen obtenu avec 3 000 : l'écart est l'impact de prix, plus la commission.

Sens

acheter de l'ETH avec des USDC

Montant versé (USDC ou ETH)

30000

9,0661	3309,03	10,30 %	3629,01
ETH REÇUS	PRIX MOYEN OBTENU, USDC PAR ETH	ÉCART AVEC 3 000 (IMPACT + COMMISSION)	PRIX DU POT APRÈS L'ÉCHANGE

Vendre **10 ETH** dans le pot (100 ETH, 300 000 USDC, commission 0,3 %). Combien d'USDC recevez-vous, au franc près ?

… USDC Vérifier

Acheter de l'ETH avec **30 000 USDC**. Combien d'ETH recevez-vous, à deux décimales ?

… ETH Vérifier

C · 15 MIN · LE CAPSTONE DEFI

Un cas complet, et le certificat de module

Le capstone DeFi ↗ (en français) enchaîne dépôt, emprunt, échange et liquidation sur un seul portefeuille, et délivre un certificat à la fin. Le parcours « How DeFi works » ↗ (en anglais) reprend la théorie si besoin.

Le capstone DeFi, jusqu'au certificat.

Terminé, certificat obtenu | Commencé | Pas encore

0 sur 1

✍️ **Placeriez-vous l'épargne-retraite de vos clients dans un pot de prêt DeFi qui rapporte 4 % ? Trois raisons, chacune tirée d'un mécanisme vu ce matin.**

p. ex. Non : 1) le rendement vient d’emprunteurs qui peuvent être liquidés en cascade… 2) … 3) …

SECTION 4.5 · BLOC 2

✅ QUIZ · 10 MIN

Quiz de fin de matinée

QUIZ INTERACTIF · COMPTE DANS LA PARTICIPATION

Huit questions, une tentative chacune, toutes expliquées

Lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule. Seul·e, sans assistant d'IA. Un quiz manqué vaut zéro, sauf disposition prise à l'avance.

🔒 **Le quiz démarre ensemble.** Il est lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule, en quelques secondes, sans recharger.

0 / 8 répondues

1. Une transaction est signée avec la clé privée d'Awa. Cela prouve…

- qu'Awa en est l'auteure, quoi qu'il arrive
- que le détenteur de la clé privée l'a autorisée, et qu'elle n'a pas été modifiée
- que la transaction est finalisée
- que le destinataire est identifié

2. Pourquoi ne peut-on pas modifier discrètement une transaction d'un vieux bloc ?

- Parce que les blocs sont chiffrés
- Parce que la FINMA conserve une copie
- Parce que chaque bloc contient l'empreinte du précédent : tout ce qui suit changerait, et le réseau le refuserait
- Parce que les transactions sont anonymes

3. Un simple transfert consomme 21 000 gas, au prix de 2 gwei. Les frais sont de…

- 0,000042 ETH
- 0,042 ETH
- 42 ETH
- 21 000 ETH

4. Un emprunt DeFi a un facteur de santé de 1,65. Si le prix de la garantie baisse de 40 %, le facteur devient…

- 1,25 : sain
- 0,99 : liquidable
- 1,65 : il ne dépend pas du prix
- 0,40

5. Sur un AMM x × y = k, acheter beaucoup d'ETH d'un coup…

- coûte le prix affiché, plus 0,3 %
- coûte un prix moyen plus élevé, parce que chaque ETH retiré rend le suivant plus cher
- fait baisser le prix de l'ETH dans le pot
- est refusé au-delà de 10 % du pot

6. En mars 2023, l'USDC est tombé sous 0,90 dollar pendant un week-end. Pourquoi ?

- Un bug dans son contrat intelligent
- Une partie de ses réserves était bloquée à Silicon Valley Bank, en faillite

Son algorithme a cédé, comme celui de TerraUSD

Les États-Unis l'avaient interdit

7. Selon l'arbre de Wüst et Gervais, si un tiers de confiance toujours disponible peut tenir le registre…

il faut une blockchain publique

il faut une blockchain privée

une blockchain n'est pas nécessaire : le tiers fait mieux, plus vite et moins cher

il faut un stablecoin

8. Dans une attaque « sandwich », le robot gagne de l'argent parce que…

il connaît votre clé privée

votre ordre est visible dans la file publique avant d'être exécuté, et il place un achat devant et une vente derrière

il pirate le contrat de l'AMM

il est le validateur du bloc suivant, toujours

SECTION 4.6 · BLOC 3

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Tokenisation et monnaies numériques de banque centrale

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

TOKENISER

Un jeton est une ligne de registre qui représente un droit

Tokeniser un immeuble, une obligation ou une part de fonds, c'est inscrire le droit de propriété dans un registre partagé plutôt que dans celui d'un dépositaire. Ce qu'on y gagne : des transferts réglés en minutes au lieu de deux jours, des parts plus petites, des règles (qui a le droit d'acheter, quand on verse le coupon) écrites dans le jeton. Ce qu'on n'y gagne pas : **la blockchain ne sait pas que l'immeuble existe**. Le lien entre le jeton et l'actif reste un contrat, une société, un dépositaire et un droit applicable — exactement comme pour une action.

LA SUISSE

Une loi, une bourse, une monnaie de gros

- **La loi DLT** (loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur en 2021) crée les **droits-valeurs inscrits** (art. 973d CO) : un titre qui n'existe que dans un registre électronique, transférable sur ce registre avec la même sécurité juridique qu'un papier-valeur. Elle crée aussi une licence de **système de négociation fondé sur la TRD** et protège les cryptoactifs des clients en cas de faillite du dépositaire.
- **SDX** (SIX Digital Exchange), la bourse numérique du groupe SIX, autorisée par la FINMA en 2021, émet et règle des obligations numériques.
- **Helvetia** : la BNS met à disposition de banques une **monnaie numérique de banque centrale de gros** sur la plateforme de SDX, pour régler en monnaie centrale des obligations tokenisées. En exploitation pilote depuis décembre 2023, prolongée par la BNS jusqu'en juin 2028 au moins. Une monnaie numérique **pour le public** (de détail) n'est pas prévue par la BNS.

L'UEMOA

Des études, et pas de décision

- **Une monnaie numérique de la BCEAO ?** Le 22 juillet 2026, en présentant son rapport annuel, la BCEAO a indiqué qu'une phase d'études est en cours et qu'**aucune décision de déploiement n'a été prise**. Le « eCFA » lancé au Sénégal en 2016 n'était pas une monnaie de banque centrale : c'était de la monnaie électronique émise par une banque commerciale, sur la technologie d'une start-up.
- **Les cryptoactifs.** La BCEAO rappelle qu'ils ne sont pas une monnaie et ne sont pas réglementés dans l'UMOA ; un cadre réglementaire est en préparation. Le Nigeria voisin a lancé une monnaie numérique de détail, l'eNaira, en 2021 : son adoption est restée très faible.

› MONNAIE NUMÉRIQUE DE BANQUE CENTRALE : DE DÉTAIL, DE GROS, OU PAS DU TOUT ?

Helvetia : des francs numériques de la BNS pour régler des obligations tokenisées sur SDX

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

L'eNaira de la Banque centrale du Nigeria (2021)

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

Le « eCFA » lancé au Sénégal en 2016

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

L'USDC

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

L'euro numérique en préparation à la BCE

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

Un paiement TWINT

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

0 sur 6 classé

SECTION 4.7 · BLOC 3

🛠 ATELIER · 55 MIN

Fractionner un immeuble · faut-il une blockchain ?

A · 20 MIN · LE SIMULATEUR DE FRACTIONNEMENT

Un immeuble à Lausanne, en jetons de 1 000 francs

Une société détient l'immeuble ; ses fonds propres sont découpés en jetons. Changez la valeur, la dette, le loyer : ce que vaut un jeton, ce qu'il rapporte — et ce qu'il perd quand l'immeuble perd 10 %.

Valeur de l'immeuble, CHF

12000000

Hypothèque, CHF

4000000

Nombre de jetons

8000

Loyer net de charges, CHF par an

360000

Taux hypothécaire, %

2

1000 CHF	35,00 CHF	850 CHF
VALEUR D'UN JETON	DISTRIBUÉ PAR JETON ET PAR AN (3,50 %)	UN JETON SI L'IMMEUBLE PERD 10 % (-15,0 %)

Immeuble 12 millions, hypothèque 4 millions à 2 %, loyer net 360 000 CHF, 8 000 jetons. Combien un jeton **rapporte-t-il par an**, en CHF ?

… CHF Vérifier

L'immeuble perd 10 %. Que vaut **un jeton**, en CHF ?

… CHF Vérifier

✍ **Les parts de fonds de vos clients pourraient-elles être des jetons (des droits-valeurs inscrits) ? Ce que le client y gagnerait, et ce qui ne changerait pas.**

p. ex. Gagné : le client voit sa part dans un registre public… Inchangé : il faut toujours un dépositaire suisse, le fonds, le change…

B · 20 MIN · PAR ÉQUIPE · « FAUT-IL UNE BLOCKCHAIN ? »

Six questions, appliquées à votre appli

La méthode est publiée : Wüst et Gervais, *Do you need a Blockchain? ↗* (2018). Prenez une fonction précise de votre appli — le registre des parts des clients, le relevé mensuel, le transfert des versements depuis l'Afrique — et répondez pour elle. Recommencez pour une deuxième fonction.

La fonction de votre appli que vous testez

p. ex. le registre des part

Faut-il conserver des données (un état : des soldes, un registre) ?

Oui | Non

✍ **Pour chaque fonction testée : le résultat de l'arbre, et votre décision argumentée en deux phrases. C'est le « choix technologique argumenté » du dossier.**

L'arbre insère son résultat ; ajoutez votre décision.

MISE EN COMMUN · 15 MIN

Chaque équipe lit ses deux résultats. Où l'arbre a-t-il dit « pas de blockchain » ? Qu'est-ce qui a fait basculer la réponse — un tiers de confiance disponible, des acteurs connus ? Et si la réponse est « non », que reste-t-il d'utile de la journée pour votre appli ? La section 4.9 répond en partie.

SECTION 4.8 · BLOC 4

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

MEV, trois piratages, MiCA

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

L'ATTAQUE « SANDWICH »

Votre ordre est public avant d'être exécuté

Une transaction attend dans la **file d'attente publique** (le *mempool*) avant d'entrer dans un bloc, et celui qui construit le bloc choisit l'ordre. Un robot voit votre achat de 30 000 USDC d'ETH sur le pot de la section 4.4. Il **achète juste avant vous** (le prix monte), votre achat passe au prix plus élevé, et il **revend juste après**. Il gagne exactement ce que vous perdez, dans la limite de votre **tolérance de glissement** : avec 1 %, vous acceptez de recevoir 1 % de moins que prévu, et c'est ce que le robot prend. Ce gain que l'ordre des transactions permet d'extraire s'appelle la **MEV** (*maximal extractable value*).

Dans cet exemple, le robot engage 1 586 USDC devant vous, vous recevez 8,9754 ETH au lieu de 9,0661, et il revend avec **318 USDC de gain**, commissions du pot comprises. Le simulateur « Le dark forest » ↗ (en français) le montre bloc par bloc.

Sans attaque, 30 000 USDC achètent 9,0661 ETH. Avec une tolérance de glissement de 1 %, quel est le **minimum d'ETH** que vous acceptez de recevoir, à deux décimales ?

… ETH Vérifier

TROIS PIRATAGES

Le code, les clés, l'écran

- **The DAO, juin 2016 — le code.** Un fonds d'investissement géré par un contrat intelligent. Une faille permettait de redemander un retrait avant que le contrat n'ait mis le solde à jour (la *réentrance*) : environ 3,6 millions d'ETH détournés. Ethereum a réécrit l'histoire par une scission (*hard fork*) ; ceux qui l'ont refusée ont continué sous le nom d'Ethereum Classic. Leçon : « le code fait loi » vaut aussi pour les bugs.
- **Ronin, mars 2022 — les clés.** Le pont du jeu Axie Infinity exigeait 5 signatures sur 9 validateurs. Les attaquants ont obtenu 5 clés et retiré environ 625 millions de dollars ; le

FBI a attribué l'attaque à la Corée du Nord. Leçon : une chaîne sûre ne protège pas des clés mal gardées.

- **Bybit, février 2025 — l'écran.** La plateforme signait ses transferts depuis un portefeuille « froid » à signatures multiples. L'interface de signature avait été piratée : les signataires ont approuvé ce qu'ils voyaient à l'écran, pas ce qu'ils signaient. Environ 1,5 milliard de dollars d'ETH, le plus gros vol de l'histoire des cryptoactifs, attribué lui aussi à la Corée du Nord. Leçon : vérifier ce qu'on signe, sur un second appareil.

› LE CODE · LES CLÉS · L'ÉCRAN : D'OÙ VIENT CHAQUE RISQUE ?

The DAO (2016) : un retrait redemandé avant la mise à jour du solde

Le code | Les clés | L'écran, la personne

Ronin (2022) : 5 clés de validateurs sur 9 entre les mains des attaquants

Le code | Les clés | L'écran, la personne

Bybit (2025) : des signataires approuvent ce que l'interface leur montre, pas ce qu'ils signent

Le code | Les clés | L'écran, la personne

Un étudiant donne sa phrase secrète à un faux « support MetaMask »

Le code | Les clés | L'écran, la personne

Une plateforme garde toutes les clés de ses clients sur un serveur connecté à Internet

Le code | Les clés | L'écran, la personne

0 sur 5 classé

LE CADRE

MiCA dans l'UE, la FINMA en Suisse, la BCEAO

- **Union européenne · MiCA** (règlement 2023/1114). Depuis le 30 juin 2024 pour les stablecoins, depuis le 30 décembre 2024 pour le reste : un émetteur de stablecoin adossé à une seule monnaie (*jeton de monnaie électronique*) doit être un établissement de crédit ou de monnaie électronique, avec des réserves séparées et un droit au remboursement au pair ; un prestataire (plateforme, dépositaire, conseil) a besoin d'un agrément, valable dans toute l'Union. Les périodes transitoires nationales ont pris fin au plus tard le 1er juillet 2026.
- **Suisse.** Pas de MiCA : la FINMA applique le droit existant selon la fonction du jeton (paiement, placement, usage), la loi DLT, et la LBA à tout prestataire qui transfère des cryptoactifs pour autrui.
- **UEMOA.** Pas de cadre propre aux cryptoactifs à ce jour (voir la section 4.6).

SECTION 4.9 · BLOC 4

🛠 PROJET ET JEU · 75 MIN

Prouver que l'argent est là · DeFi Millionaire

A · 15 MIN · LA PREUVE D'INCLUSION

Chaque client vérifie que ses parts sont comptées, sans voir celles des autres

Après la faillite de FTX (novembre 2022), des plateformes ont commencé à publier une « preuve de réserves ». Sa moitié « passif » est un **arbre de Merkle** : l'empreinte de chaque compte (identifiant, solde, et un *sel* secret qui empêche de deviner le solde des autres) est combinée deux à deux jusqu'à une seule empreinte, la **racine**, publiée le même jour pour tous. Chaque client reçoit son chemin — trois empreintes ici — et recalcule la racine lui-même. Si son solde avait été omis ou réduit, la racine ne correspondrait pas. Voici huit clients de l'appli, en parts du fonds.

› L'ARBRE DE MERKLE DES HUIT CLIENTS · SHA-256 CALCULÉ DANS VOTRE NAVIGATEUR

Vous êtes le client

c03

Racine publiée par la société

3ab7213e6ca36165…

Vérifier mon inclusion

Et si la société avait réduit mon solde ?

La racine prouve que votre solde est *compté*. Elle ne prouve pas que les parts existent : c'est l'autre moitié — une attestation du dépositaire et de l'auditeur que l'actif détenu couvre la somme des soldes. La blockchain peut servir à **publier la racine** de façon horodatée et non modifiable ; elle ne remplace ni le dépositaire, ni l'auditeur.

B · 30 MIN · PAR ÉQUIPE · LE PROJET

Prouver que l'argent de vos clients est là

1. Ce que votre client peut vérifier lui-même, sans vous croire sur parole : quoi, par quel moyen (relevé du dépositaire, racine publiée, registre de jetons…), à quelle fréquence — et qui atteste l'autre moitié (les actifs).

p. ex. Chaque mois, la racine de Merkle des soldes est publiée… ; le dépositaire suisse atteste… ; l'auditeur…

2. La leçon des trois piratages pour votre appli : qui peut déplacer l'argent des clients, avec combien de signatures, sur quels appareils — et ce qui se passe si un employé ou un téléphone est compromis.

p. ex. Aucun employé ne peut déplacer les parts : seul le dépositaire, sur instruction… ; deux signatures sur trois, vérifiées sur un second appareil…

C · 25 MIN · DEFI MILLIONAIRE, PAR ÉQUIPES

Le jeu de classe DeFi Millionaire ↗ (en anglais) se joue sur l'écran de la salle, les deux équipes en même temps. Les questions reprennent la journée.

DeFi Millionaire **25:00** Démarrer ↺

AVANT LA JOURNÉE 5 · SAMEDI 7 NOVEMBRE

- La journée 5 porte sur l'intelligence artificielle, les données, la regtech et la conformité : un notebook de détection de fraude (Colab), un dossier KYC/AML, le jeu « Régulateur contre fintech ».
- Pour le projet : notez quel régulateur, dans le pays de votre client et en Suisse, devrait autoriser votre appli — la journée 5 vous fera écrire le dossier réglementaire.
- Le portefeuille de test peut rester installé ; il ne sert plus. Ne réutilisez jamais sa phrase secrète pour un vrai portefeuille.